

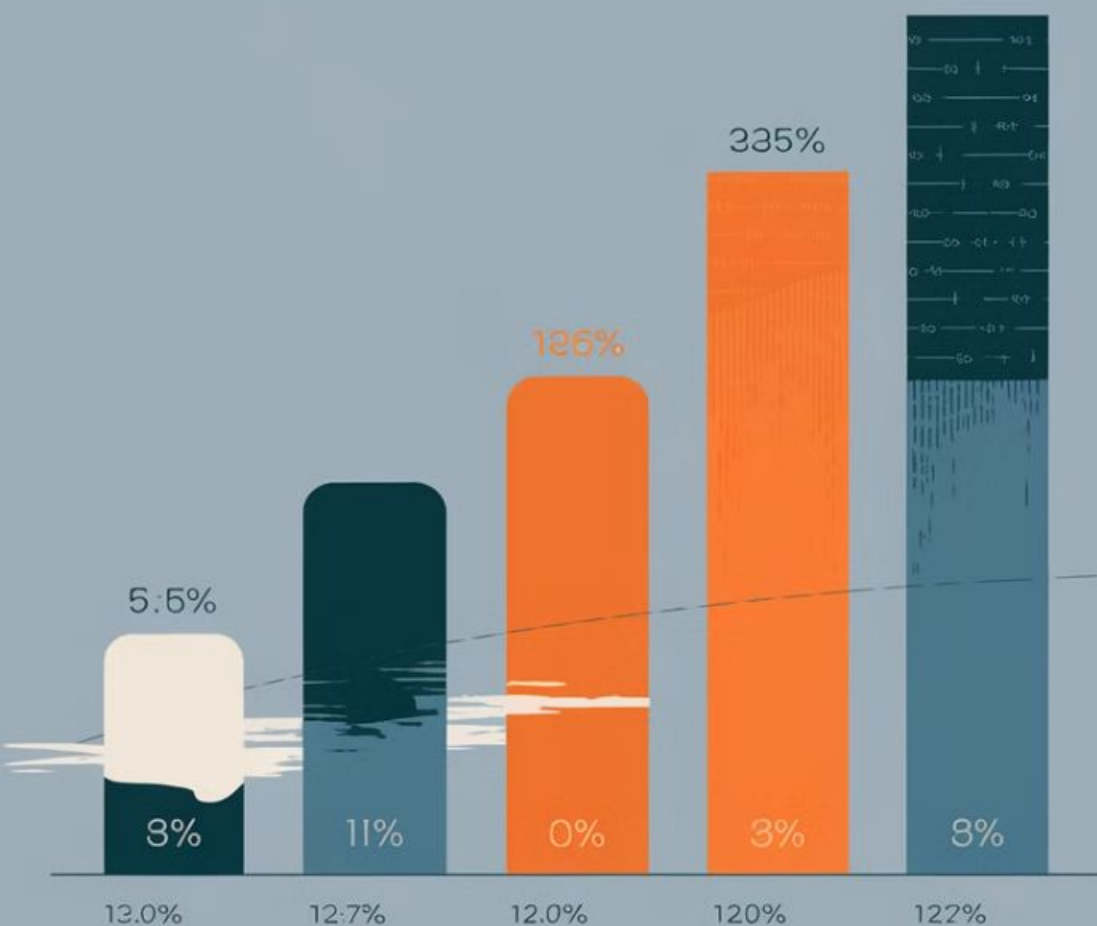


Các mối đe dọa an toàn thông tin

Chào mừng bạn đến với bài thuyết trình về các mối đe dọa an toàn thông tin. Chúng ta sẽ khám phá những nguy cơ phổ biến và cách phòng chống hiệu quả.

K by Võ Thị Kim Anh

CYBERSECURITY THREATS



Mở đầu

- Mối đe dọa phổ biến
Virus, malware, phishing và tấn công mạng đang gia tăng.
- Tác động nghiêm trọng
Thiệt hại tài chính và uy tín doanh nghiệp đáng kể.
- Cần nâng cao nhận thức
Hiểu biết về an ninh mạng là chìa khóa bảo vệ.

Trojan là gì?

Định nghĩa

Trojan là phần mềm độc hại giả dạng chương trình hợp pháp.

Cách hoạt động

Lừa người dùng cài đặt, sau đó thực hiện các hành vi độc hại.



Backdoor là gì?

1

Định nghĩa

Phương thức bí mật để truy cập hệ thống.

2

Mục đích

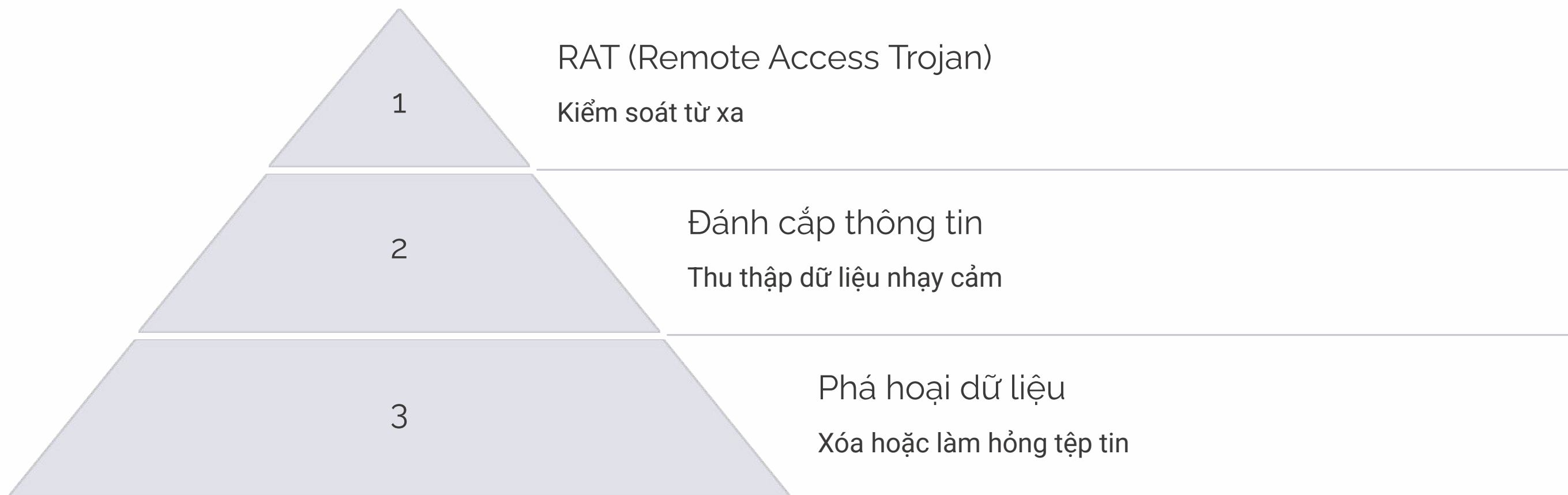
Cho phép kẻ tấn công vào hệ thống mà không bị phát hiện.

3

Nguy hiểm

Có thể được sử dụng để cài đặt malware hoặc đánh cắp dữ liệu.

Phân loại Trojan





Netbus & SubSeven

Netbus

Trojan điều khiển từ xa, phổ biến vào cuối những năm 1990.

SubSeven

Cho phép truy cập từ xa, đánh cắp thông tin và điều khiển webcam.



Zeus Trojan

1

Xuất hiện

Phát hiện lần đầu năm 2007.

2

Mục tiêu

Đánh cắp thông tin tài chính và ngân hàng.

3

Tác động

Gây thiệt hại hàng triệu đô la cho các tổ chức tài chính.



CryptoLocker



Mã hóa

Mã hóa tất cả tệp tin trên máy tính nạn nhân.



Tổng tiền

Yêu cầu tiền chuộc để giải mã dữ liệu.



Thời gian

Đặt thời hạn để tăng áp lực cho nạn nhân.



Sử dụng phần mềm diệt virus

1

Cài đặt

Sử dụng phần mềm diệt virus uy tín và cập nhật thường xuyên.

2

Quét định kỳ

Thực hiện quét toàn bộ hệ thống ít nhất một lần mỗi tuần.

3

Bảo vệ thời gian thực

Kích hoạt tính năng bảo vệ thời gian thực để phát hiện mối đe dọa ngay lập tức.



Cập nhật hệ điều hành và phần mềm

1

Kiểm tra cập nhật

Thường xuyên kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật mới nhất.

2

Tự động cập nhật

Bật tính năng tự động cập nhật để đảm bảo hệ thống luôn được bảo vệ.

3

Phần mềm bên thứ ba

Không quên cập nhật các ứng dụng và phần mềm bên thứ ba.



Không mở tệp tin từ nguồn không rõ ràng

Kiểm tra nguồn gốc

Xác minh nguồn gốc của tệp tin trước khi mở.

Cảnh giác với email

Đặc biệt cẩn thận với tệp đính kèm từ email không xác định.

Quét virus

Luôn quét tệp tin bằng phần mềm diệt virus trước khi mở.

Tăng cường nhận thức an ninh mạng

1

Đào tạo

Tổ chức các khóa đào tạo an ninh mạng cho nhân viên.

2

Cập nhật thông tin

Theo dõi tin tức và xu hướng an ninh mạng mới nhất.

3

Thực hành

Áp dụng các biện pháp an ninh mạng vào công việc hàng ngày.



Cổng 21 (FTP)

Chức năng

Sử dụng cho truyền tệp tin (File Transfer Protocol).

Nguy cơ

Trojan có thể lợi dụng để truy cập và đánh cắp dữ liệu.



Cổng 23 (Telnet)



Chức năng

Kết nối từ xa không mã hóa.



Nguy cơ

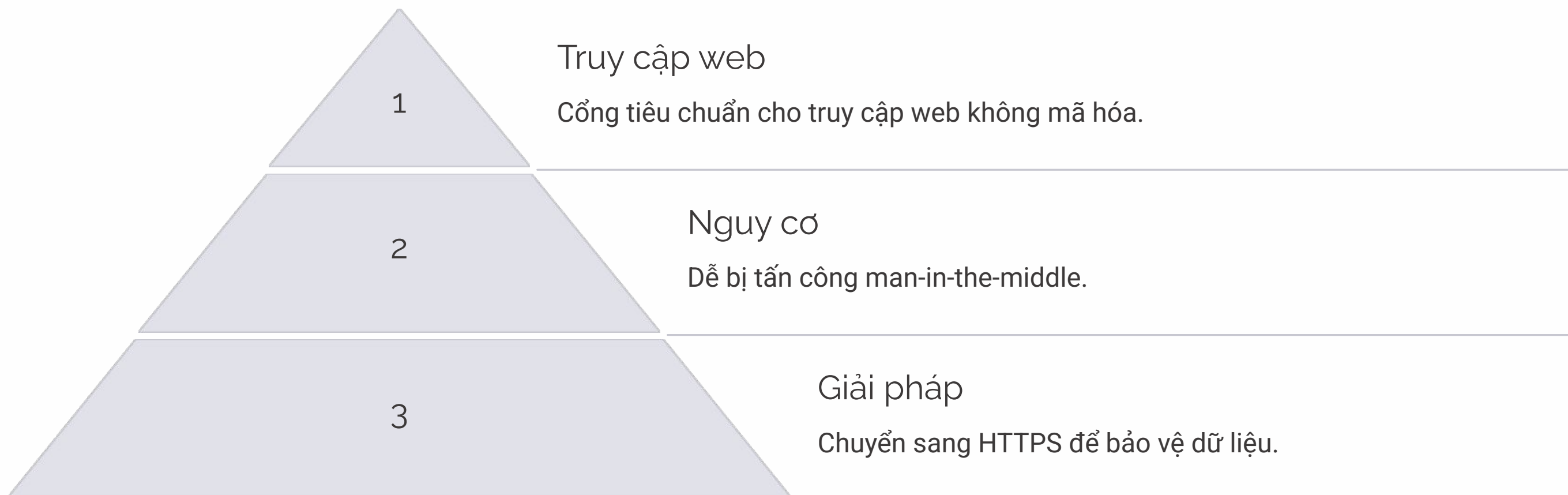
Dễ bị tấn công và đánh cắp thông tin đăng nhập.



Biện pháp

Nên thay thế bằng SSH để tăng cường bảo mật.

Cổng 80 (HTTP)



Cổng 443 (HTTPS)

1

Bảo mật cao

Cổng tiêu chuẩn cho truy cập web mã hóa.

2

SSL/TLS

Sử dụng giao thức mã hóa để bảo vệ dữ liệu.

3

Xác thực

Đảm bảo tính xác thực của trang web.

Tình huống: Tấn công qua email lừa đảo

Kịch bản

Nhân viên nhận email giả mạo yêu cầu cập nhật mật khẩu.

Hành động

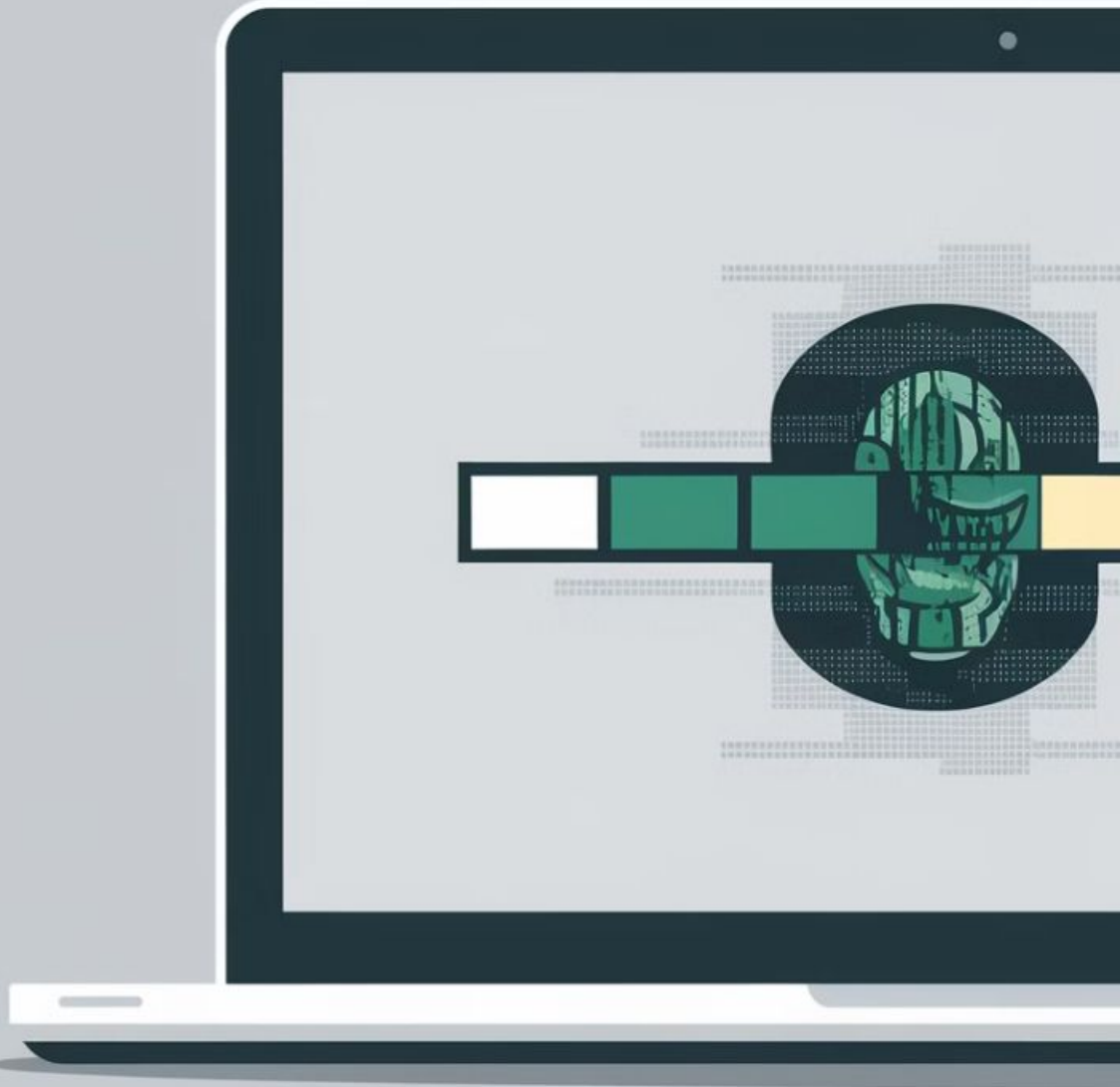
Nhân viên click vào link và nhập thông tin đăng nhập.

Hậu quả

Tài khoản bị xâm nhập, dữ liệu công ty bị đánh cắp.



Tình huống: Trojan qua phần mềm crack



1

Tải về

Người dùng tải phần mềm crack từ nguồn không đáng tin cậy.

2

Cài đặt

Trojan được cài đặt cùng với phần mềm crack.

3

Lây nhiễm

Trojan bắt đầu thu thập thông tin và gửi về máy chủ điều khiển.

Tình huống: Backdoor qua IoT

1

Thiết bị IoT

Camera an ninh kết nối internet với mật khẩu mặc định.

2

Tấn công

Hacker khai thác lỗ hổng và cài đặt backdoor.

3

Xâm nhập

Truy cập trái phép vào mạng nội bộ thông qua backdoor.



Tình huống: Ransomware qua USB



Lây nhiễm

USB nhiễm ransomware được cắm vào máy tính công ty.



Lan truyền

Ransomware lây lan trong mạng nội bộ.



Mã hóa

Dữ liệu công ty bị mã hóa, yêu cầu tiền chuộc.



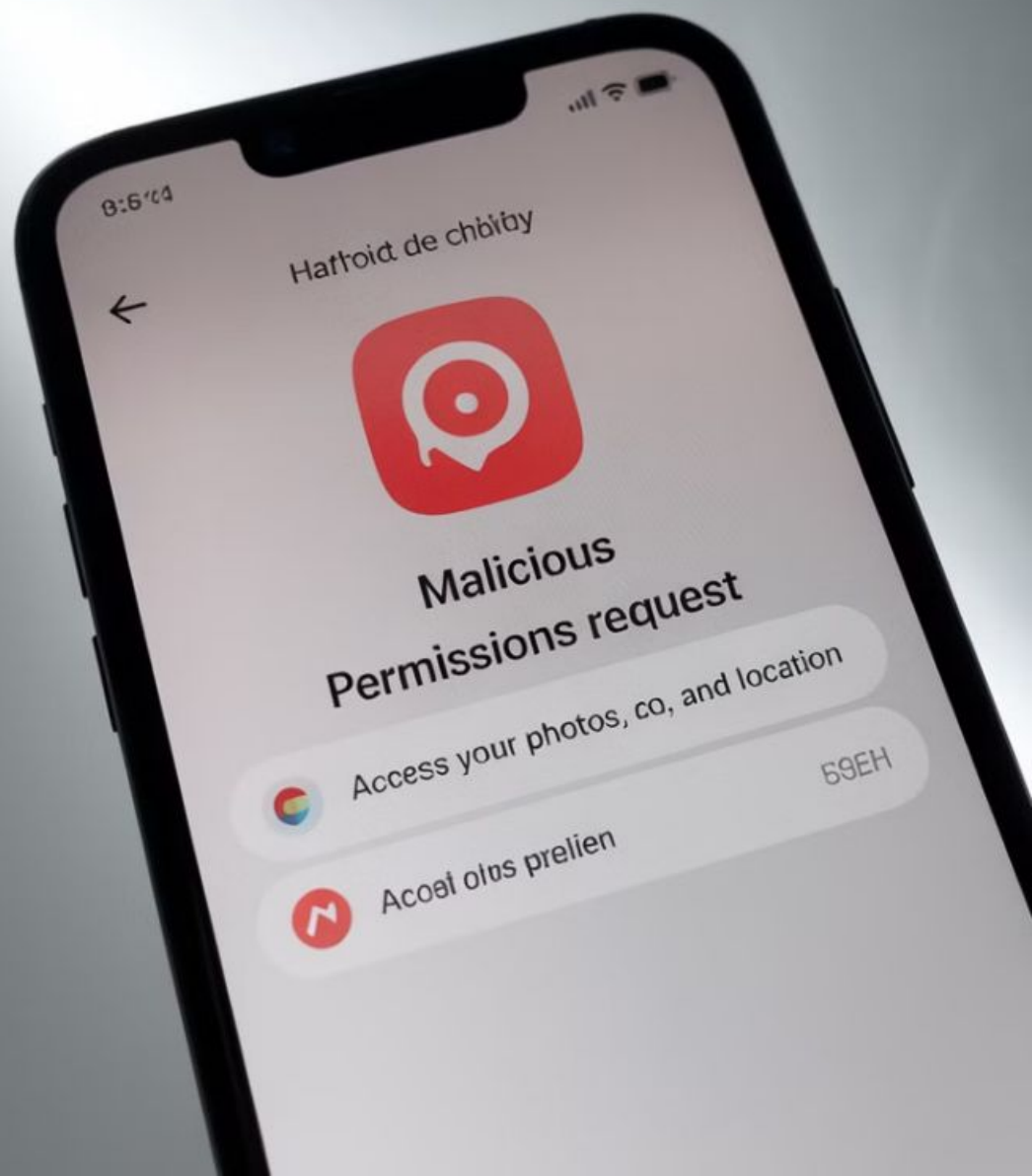
Tình huống: Tấn công qua mạng xã hội

Lừa đảo

Tài khoản giả mạo người quen gửi link độc hại.

Lây nhiễm

Người dùng click vào link, Trojan được cài đặt.



Tình huống: Tấn công qua ứng dụng di động

1

Tải ứng dụng

Người dùng tải ứng dụng giả mạo từ cửa hàng không chính thức.

2

Cấp quyền

Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập không cần thiết.

3

Thu thập dữ liệu

Trojan trong ứng dụng bắt đầu thu thập thông tin cá nhân.

Tình huống: Tấn công qua Wi-Fi công cộng

1

Kết nối

Người dùng kết nối vào Wi-Fi công cộng không bảo mật.

2

Tấn công

Hacker thiết lập điểm truy cập giả mạo.

3

Đánh cắp

Thông tin đăng nhập và dữ liệu cá nhân bị chặn bắt.

Tình huống: Tấn công qua quảng cáo độc hại

Hiển thị

Quảng cáo độc hại xuất hiện trên trang web hợp pháp.

Click

Người dùng vô tình click vào quảng cáo.

Lây nhiễm

Trojan được tải về và cài đặt tự động.



Phương thức tấn công mới nhất

1

Fileless Malware

Tấn công không để lại dấu vết trên ổ cứng.

2

AI-powered Attacks

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa tấn công.

3

Supply Chain Attacks

Tấn công thông qua chuỗi cung ứng phần mềm.



Xu hướng phát triển của Trojan và Backdoor

1

Đa nền tảng

Phát triển khả năng tấn công nhiều hệ điều hành.

2

Tự biến đổi

Khả năng tự thay đổi mã để tránh phát hiện.

3

IoT Focus

Tập trung vào các thiết bị IoT với bảo mật yếu.





Biện pháp phòng chống nâng cao



Next-gen Firewall

Sử dụng tường lửa thế hệ mới với khả năng phân tích hành vi.



AI-based Detection

Áp dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện mối đe dọa.



Sandboxing

Kiểm tra tệp và ứng dụng trong môi trường cách ly.

Công cụ và kỹ thuật phân tích mã độc

Phân tích tĩnh

Kiểm tra mã nguồn và cấu trúc tệp mà không thực thi.

Phân tích động

Theo dõi hành vi mã độc trong môi trường kiểm soát.



Nghiên cứu điển hình: Tấn công SolarWinds

1

Xâm nhập

Hacker xâm nhập hệ thống của SolarWinds.

2

Cài đặt Backdoor

Mã độc được chèn vào bản cập nhật phần mềm Orion.

3

Lan rộng

Hơn 18,000 khách hàng bị ảnh hưởng, bao gồm cơ quan chính phủ.

Tóm tắt và kết luận

- Đa dạng mối đe dọa
Trojan và Backdoor ngày càng
tinh vi và nguy hiểm.
- Phòng chống toàn diện
Kết hợp công nghệ, quy trình
và nhận thức người dùng.
- Cập nhật liên tục
Luôn cập nhật kiến thức và công cụ bảo mật mới nhất.

